

Teng Xin Lin

<https://github.com/tene04>

tengxinlin04@gmail.com

Objetivo

Estudiante de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en busca de unas prácticas técnicas para aplicar mis habilidades en aprendizaje automático, ingeniería de datos y automatización. Apasionado por aprovechar herramientas como PyTorch, Whisper y Spark para resolver problemas del mundo real. Con muchas ganas de contribuir a equipos innovadores mientras amplío mi experiencia práctica.

Educación

Universidad Politécnica de Madrid – UPM

Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Sep. 2022 – Presente

Proyectos

• Proyecto personal: Comparación de IA en Flappy Bird - Neuroevolución vs Deep Q-Learning

Desarrollé y comparé agentes de IA utilizando neuroevolución y Deep Q-Learning (DQL) en el entorno de Flappy Bird con PyTorch y Gymnasium.

- El agente DQL aprendió 7 veces más rápido y mostró un rendimiento significativamente mejor que la neuroevolución.
- Usé PyTorch, Gymnasium, Flappy-bird-gymnasium, matplotlib y numpy.
- Aporté ideas sobre la eficiencia de algoritmos de aprendizaje por refuerzo para el desarrollo de IA en videojuegos.

• Proyecto académico: Infraestructura Data Lakehouse para Acceso Multiusuario

Construí una infraestructura Data Lakehouse compatible con científicos de datos, funcionarios gubernamentales y ciudadanos utilizando Docker, Python, MySQL, MinIO, Adminer y Apache Superset.

- Implementé zonas de datos para la ingesta cruda, el procesamiento y el acceso con seguimiento de metadatos.
- Habilité consultas SQL y gestión de tablas para funcionarios públicos mediante la interfaz de Adminer.
- Creé paneles interactivos en Superset para que los ciudadanos visualicen datos de sostenibilidad.

• Contribución Open Source: Generador Automático de Subtítulos con IA

Contribuí con un script en Python que genera automáticamente subtítulos (.srt) a partir de archivos de audio/video a un proyecto de código abierto.

- Usé Whisper y FFmpeg.
- Mejoré la accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y creadores de contenido.
- Facilitó la transcripción de podcasts y clases utilizando procesamiento de audio con IA.

Habilidades Técnicas

Lenguajes de Programación: Python, Spark

Librerías / Frameworks: OpenCV, NumPy, Pandas, scikit-learn, PyTorch, Streamlit, FFmpeg, Whisper, transformers

Bases de Datos: SQL, NoSQL (PostgreSQL, MongoDB...)

Contenedores / DevOps: Docker

Control de Versiones: Git

Idiomas

Español: lengua nativa

Chino: lengua materna

Inglés: C1 - TOEFL 98

Certificados

AWS Academy Graduate - Fundamentos de la Nube de AWS Academy (2024)

HackerRank - Certificado Avanzado en SQL (2025)

HackerRank - Certificado en Python (2025)